

Un polynôme et des nombres premiers

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

Considérons le polynôme $P(n) = n^2 - n + 5$.

— Vérifiez que pour les premières valeurs de n , $P(n)$ est premier.

— **Discutez :** un *grand* nombre d'exemples favorables suffirait-il à prouver que $P(n)$ est toujours premier ?

— Cherchez un entier n rendant $P(n)$ composé.

Reprendre ces questions avec $P(n) = n^2 - n + 11$, $P(n) = 2^{2^n} + 1$.

Est-il vrai que si p est un nombre premier, alors $2^p - 1$ est premier.